

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Impacto del nitrógeno y su relación con la contaminación del agua superficial.

CIU-2026-SIMP-0047

Patricia del Carmen Paredes Suárez^{1*}, Martín G. Martínez Valdes¹, César O. Pozo Santiago¹

¹ Facultad Maya de Estudios Agropecuarios/Universidad Autónoma de Chiapas. Catazajá, Chiapas, México.

* Persona autora de correspondencia (debe figurar como primer autor/a).
patricia.paredes@unach.mx

RESUMEN

Esta revisión examina el impacto de la contaminación por nitrógeno y fósforo en aguas superficiales del trópico húmedo del norte de Chiapas. El agua constituye un recurso esencial cuyos servicios ecosistémicos son fundamentales para el bienestar humano; sin embargo, elementos químicos naturales o antropogénicos que superan límites normativos comprometen su inocuidad, alterando el equilibrio nitrógeno/fósforo, favoreciendo procesos de eutrofización con proliferación algal y agotamiento de oxígeno disuelto. Mediante búsqueda sistemática en Google Académico (2000-2023), se identificó que entre el 50-70% de nutrientes en cursos de agua superficiales provienen de prácticas agropecuarias, siendo la agricultura la principal fuente de contaminación hídrica a través de fertilizantes. Las excretas ganaderas aportan nitrógeno, fósforo, metales pesados y patógenos, contaminando tanto aguas subterráneas como superficiales. Asimismo, la acuicultura contribuye significativamente, pues el 60% del alimento no aprovechado genera materia suspendida descargada en cuerpos receptores.

El estudio destaca limitaciones metodológicas por escasez de datos regionales sobre contaminación orgánica, particularmente en la cuenca Chacamax, dificultando el diseño de estrategias contextualizadas. Se subraya la insuficiencia del Índice de Calidad del Agua (ICA) actual, que no contempla contaminantes emergentes. La investigación busca generar conocimiento científico actualizado para desarrollar planes de conservación, uso sostenible de recursos hídricos y estrategias comunitarias que reduzcan la contaminación, respetando los usos y costumbres locales.

Palabras clave: agua superficial, antropogénico, contaminación, nutriente.

INTRODUCCIÓN

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

El agua es un recurso esencial para la vida y los ecosistemas, cuya participación en los procesos ambientales garantiza servicios ecosistémicos fundamentales para el bienestar humano y el desarrollo económico (Mancilla-Villa, 2022). Belizario Quispe, (2019) explica que la presencia de elementos químicos naturales o antropogénicos que superan los límites normativos altera la ecología y la vida, definiéndolos como contaminantes y comprometiendo la inocuidad del agua potable; los ecosistemas acuáticos urbanos muestran concentraciones elevadas de fósforo debido a vertidos de detergentes, fertilizantes y aguas residuales, alterando la proporción N/P natural, su desequilibrio limita el crecimiento y las funciones fisiológicas de los organismos; además que favorece la eutrofización, generando proliferación algal, bloqueo lumínico y agotamiento del oxígeno disuelto. Martínez-Ponce, et al., (2023) menciona también que el nitrógeno (N) es uno de los nutrientes químicos más críticos en el entorno, debido a que desempeña un papel esencial en el crecimiento y desarrollo de los organismos en la Tierra. Su importancia se magnifica en el contexto de la agricultura industrial, permitido su uso como fertilizante artificial; la aplicación excesiva, puede resultar en un excedente de nitrógeno que, al disolverse por la lluvia o el riego, se desplaza hacia las corrientes de agua, tanto superficiales como subterráneas; dando lugar a procesos de contaminación difusa. Monica, P. S., Camilo, T., & Jaime, L. B. (2024) reporta que estos impactos son principalmente causados por actividades agrícolas como la ganadería, debido a la aplicación de fertilizantes y/o al estiércol de las vacas, esta problemática ha sido abordada desde la década de los 60, no obstante, se ha logrado poco avance en este tema. García-Rodríguez, et al., (2021) Las actividades antrópicas generadoras de efluentes urbanos, agrícolas e industriales, aunadas a los procesos naturales de formación y modificación de los suelos, originan alteraciones en la calidad de los cuerpos receptores de agua, además, que en las últimas décadas el crecimiento poblacional y principalmente el crecimiento industrial han impactado los cuerpos de agua con descargas, las cuales vierten contaminantes tóxicos tales como metales pesados y compuestos orgánicos que no estaban considerados en el ICA, motivo por el cual la evaluación con dicho índice en la actualidad es parcial y no necesariamente corresponde a la realidad.

Cirelli (2012) menciona que el agua es esencial para la vida y para el desarrollo de las sociedades, contribuye a regular el clima del mundo y con su fuerza formidable modela la Tierra. Posee propiedades únicas que la hacen esencial para la vida. Es un material flexible: un solvente extraordinario, un reactivo ideal en muchos procesos metabólicos; tiene una gran capacidad

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

calorífica y tiene la propiedad de expandirse cuando se congela. González, M. I. G. (2013) también no debemos de olvidar que agua y la salud son inseparables y la calidad de este recurso está estrechamente ligada a la calidad de vida humana y de los animales; las enfermedades transmitidas por el agua se incrementan en diferentes países, como las enfermedades emergentes o reemergentes, tales como el cólera, la leptospirosis y el dengue, es por ello que se deben priorizar los aspectos de prevención de la contaminación desde el punto de captación, el tratamiento adecuado de las fuentes de abasto y, además, una caracterización adecuada de las cuencas hidrográficas, especialmente un análisis integrado de su vulnerabilidad y el ecosistema, no solo contribuiría a la reducción de enfermedades, sino se disminuirían los costos en gestión de la calidad del agua; todo lo que sea posible realizar para proteger las fuentes de aguas y los ecosistemas acuáticos ofrecerá un futuro mejor para la vida.

El uso del agua para fines recreacionales está siendo cada vez más importante, ya que el aumento del nivel económico permite a la comunidad realizar más actividades de ocio, en el caso de las actividades que implican contacto directo del hombre con el agua, su calidad es más importante que su cantidad (Cirelli, 2012), siendo importante para la zona del trópico húmedo de Chiapas, donde es un tema cultural ir a los balnearios en ciertas épocas del año.

El objetivo de esta revisión fue identificar las principales aportaciones científicas relacionadas con el impacto que tiene el nitrógeno proveniente de las actividades antropogénicas y la contaminación del agua; de esta manera implementar estrategias para reducir el efecto de la contaminación orgánica (nutrientes) nitrógeno y fósforo en aguas superficiales, en la zona norte de Chiapas, en el trópico húmedo. Disponer de conocimiento científico actualizado que permita desarrollar planes de conservación en áreas naturales, uso sostenible de recursos hídricos y reducir la contaminación hídrica; respetando los usos y costumbres de las comunidades que habitan a la ribera de los ríos, arroyos y lagunas.

El alcance del problema que origina esta investigación descriptiva permitirá coadyuvar en el diseño de estrategias enfocadas a reducir los impactos de la contaminación en la biodiversidad y mantener los servicios ecosistémicos de los recursos naturales. Siendo necesario establecer un registro del análisis de la calidad del agua, haciendo énfasis sobre el aspecto de la contaminación fisicoquímica. Es importante describir, para evaluar compuestos orgánicos que no estaban considerados en el ICA, motivo por el cual la evaluación con dicho

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

índice en la actualidad es parcial y no necesariamente corresponde a la realidad de la contaminación del agua superficial. Es importante dar a conocer a los usuarios del agua el marco normativo de las buenas prácticas pecuarias y trabajar en conjunto comunidades, gobiernos municipales y estatales, la academia para contribuir a disminuir la contaminación del agua.

Las limitaciones de la investigación a la falta de datos sobre el grado de la contaminación del agua, por lo que es necesario generar datos de la zona de la cuenca y microcuencas del norte de Chiapas, con la finalidad de trabajar estrategias en las comunidades para disminuir la contaminación del agua superficial. En la zona norte se encuentra la cuenca Chacamax con sus ríos y arroyos tributarios; otra de las limitaciones, en ocasiones hay dificultad en acceder a las comunidades para la recolección de muestras para análisis fisicoquímicos.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda sistemática de artículos publicados entre 2000 al 2023 en revistas científicas recopilados desde la base de datos Google académico, bajo el criterio el nitrógeno y la contaminación del agua superficial y estrategias para reducir el efecto de fuentes puntuales de contaminación.

Se formuló una pregunta de investigación ¿Qué estrategias permiten reducir el efecto de la contaminación del nitrógeno en aguas superficiales? Las palabras clave utilizadas fueron: contaminación del agua, estrategias, fósforo y nitrógeno. Se definieron los siguientes criterios de selección: Artículos científicos publicados entre 2000 y 2023, análisis de título, palabras clave, resumen e introducción.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se estima que entre el 50 y 70% de todos los nutrientes que alcanzan los cursos de agua superficiales, provienen de prácticas agropecuarias tales como la aplicación de fertilizantes o abonos animales (**Sarandón, 2002**). La contaminación hídrica constituye probablemente el principal impacto ambiental de la agricultura, siendo la mayor fuente de contaminación del agua superficial. Los principales contaminantes incluyen nutrientes (nitrógeno y fósforo de fertilizantes), plaguicidas, sedimentos, sales y materia orgánica (**Sarandón, 2002; Vera Olea, 2022**). Las excretas del ganado contienen cantidades importantes de nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio), metales pesados, patógenos y residuos de medicamentos, si estos elementos llegan al agua o se acumulan en el suelo constituyen una amenaza para el medio ambiente (**Carrillo y Celis, 2017**). El nitrógeno es abundante en el estiércol, y

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

está relacionado con la contaminación de aguas subterráneas por la lixiviación de nitrato a través del suelo, mientras que el fósforo del estiércol está relacionado con la contaminación de aguas superficiales (**HERNANDEZ, 2022**).

Los ríos son afectados por la presencia de contaminantes, por encima de los valores permisibles en las aguas superficiales, debido al aumento de las labores agrícolas y el uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes (**Velázquez-Chávez, et al. 2022**). En acuicultura, el 60% del alimento no aprovechado genera materia suspendida (fósforo, carbono, nitrógeno) descargada mediante recambios de agua, contaminando cuerpos receptores. Asimismo, el uso de fertilizantes químicos en estanques enriquece las aguas residuales con nutrientes, provocando eutrofización en ríos, lagos, lagunas costeras y marismas (**Castro-Nieto, et al., 2012; Solís, 2013**).

CONCLUSIONES

La presente revisión permitió identificar las principales aportaciones científicas sobre el impacto del nitrógeno y fósforo de origen antropogénico en la contaminación de aguas superficiales, cumpliendo con el objetivo planteado. Se describe que las actividades agropecuarias constituyen la principal fuente de contaminación hídrica, aportando entre el 50 y 70% de los nutrientes que llegan a los cuerpos de agua, principalmente a través de fertilizantes químicos, estiércol y descargas acuícolas no aprovechadas.

La evidencia revisada demuestra que el desequilibrio en la proporción natural nitrógeno-fósforo, generado por vertidos urbanos, agrícolas e industriales, favorece procesos de eutrofización que comprometen la biodiversidad acuática y los servicios ecosistémicos asociados. Asimismo, se identificó que el Índice de Calidad del Agua (ICA) vigente resulta insuficiente, al no contemplar contaminantes emergentes como metales pesados y compuestos orgánicos, lo que limita una evaluación integral de la calidad hídrica actual.

Se recomienda generar datos primarios de la región mediante monitoreo fisicoquímico sistemático, así como fomentar la colaboración entre comunidades, gobiernos y academia para el diseño de estrategias efectivas que reduzcan la contaminación por nutrientes y contribuyan al uso sostenible de los recursos hídricos del trópico húmedo chiapaneco.

AGRADECIMIENTOS:

Al grupo Colegiado de Investigación denominado “Ecología de sistemas agrícolas y forestales” adscrito a la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

A la Facultad Maya de Estudios Agropecuarios por su apoyo técnico.

DECLARACIÓN DE AUTORES: Apartado obligatorio. Las personas autoras deben declarar la originalidad del trabajo, su índice de similitud y, en su caso, el uso de herramientas de Inteligencia Artificial (IA). Adapte el texto siguiente:

Las personas autoras declaran que este trabajo es original e inédito y que su índice de similitud no es mayor al 20%.

Sobre el uso de Inteligencia Artificial, seleccione y conserve la opción que corresponda:

a) Se declara el uso de [Claude] con la finalidad de [redacción, parafraseo, síntesis].

REFERENCIAS

- Belizario Quispe, G., Capacoila Coila, J., Huaquisto Ramos, E., Cornejo Olarte, D. A., & Chui Betancur, H. N. (2019). Determinación del contenido de Fósforo y Arsénico, y de otros metales contaminantes de las aguas superficiales del Río Coata, afluente del lago Titicaca, Perú. *Revista Boliviana de Química*, 36(5), 223-228.
- Castro-Nieto, L., Castro-Barrera, T., De Lara-Andrade, R., Castro-Mejía, J., & Castro-Mejía, G. (2012). Sistemas biofloc: un avance tecnológico en acuicultura. *Revista Digital del Departamento El Hombre y su Ambiente*, 1(1), 1-6.
- Carrillo, K., & Celis, J. (2017). Evaluación del impacto ambiental generado por las prácticas ganaderas en la finca San José de Matadepantano-Yopal Casanare. *Universidad de la Salle. Programa de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Ambiental y Sanitaria*.
- Cirelli, A. F. (2012). El agua: un recurso esencial. *Química viva*, 11(3), 147-170.
- García-Rodríguez, G., Sandoval-Rojas, M. E., Corona-Romano, E. R., Jesús-de la Rosa, R. E. D., Martínez-Romay, B., García-Gil, E., & García-Gil, E. (2021). Aplicación de dos metodologías para la evaluación de la calidad del agua de cuerpos superficiales destinados a la pesca en el sur del estado de Veracruz, México. *Revista internacional de contaminación ambiental*, 37.
- González, M. I. G. (2013). Un futuro a favor de la protección del agua. *Revista Cubana de Higiene y Epidemiología*, 51(2), 126-128.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

- HERNANDEZ, A. A. (2022). Impacto ambiental en ganadería bovina de leche mediante filtración de agua contaminada en la región semiárida del norte de México
- Luna, E. M. C., Villa, I. G., Saldaña, A. G., Landa, I. D. P., Espejo, I. A. A., & Méndez, V. A. (2024). Estrategias para reducir la contaminación por nutrientes en aguas superficiales y sedimentos1. *M+ A, revista electrónica de medioambiente*, 25(1), 15-28.
- Mancilla-Villa, O. R., Gómez-Villaseñor, L., Olguín-Lopez, J. L., Guevara-Gutiérrez, R. D., Hernández-Vargas, O., Ortega-Escobar, H. M., ... & Palomera-García, C. (2022). Contaminación orgánica por coliformes, Nitrógeno y Fósforo en los ecosistemas acuáticos de la cuenca Ayuquila-Armería, Jalisco, México. *Biotechnia*, 24(1), 5-14.
- Monica, P. S., Camilo, T., & Jaime, L. B. (2024). Estimación, Manejo y Control de la Contaminación No Puntual por Escorrentía Superficial Ganadera: Una Revisión de literatura. *Revista Politécnica*, 53(1), 111-123.
- Martínez-Ponce, A. G., & Solís1–Denise, L. R. M. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL EN AGUA SUPERFICIAL DEL NITRÓGENO USADO EN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS DE LA MICROCUENCA LA COMPAÑÍA, ESTADO DE MÉXICO (2023).
- Míguez, D., Baruch, D., & Suárez, G. (2019). Estudio preliminar de ecotoxicidad y contaminación no puntual por nitrógeno y fósforo en cursos de agua superficial cercanos a feedlots. *Innotec*, (18), 69-87.
- Sarandón, S. J. (2002). La agricultura como actividad transformadora del ambiente. El impacto de la agricultura intensiva de la Revolución Verde. *Agroecología: El camino hacia una agricultura sustentable*, 23-47.
- Solís, M. O. (2013). La Acuicultura y sus efectos en el medio ambiente. *Espacio I+ D, Innovación más desarrollo*, 2(3).
- Velázquez-Chávez, L. D. J., Ortiz-Sánchez, I. A., Chávez-Simental, J. A., Pámanes-Carrasco, G. A., Carrillo-Parra, A., & Pereda-Solís, M. E. (2022). Influencia de la contaminación del agua y el suelo en el desarrollo agrícola nacional e internacional. *TIP. Revista especializada en ciencias químico-biológicas*, 25.

Plantilla oficial para la elaboración de contribuciones

Vera Olea, M. M. (2022). *Alternativas para la reducción de la contaminación del agua y el aire debido a la agricultura* (Bachelor's thesis, BABAHOYO: UTB, 2022).



Educación
que transforma



FUNDACIÓN
UNACH

